

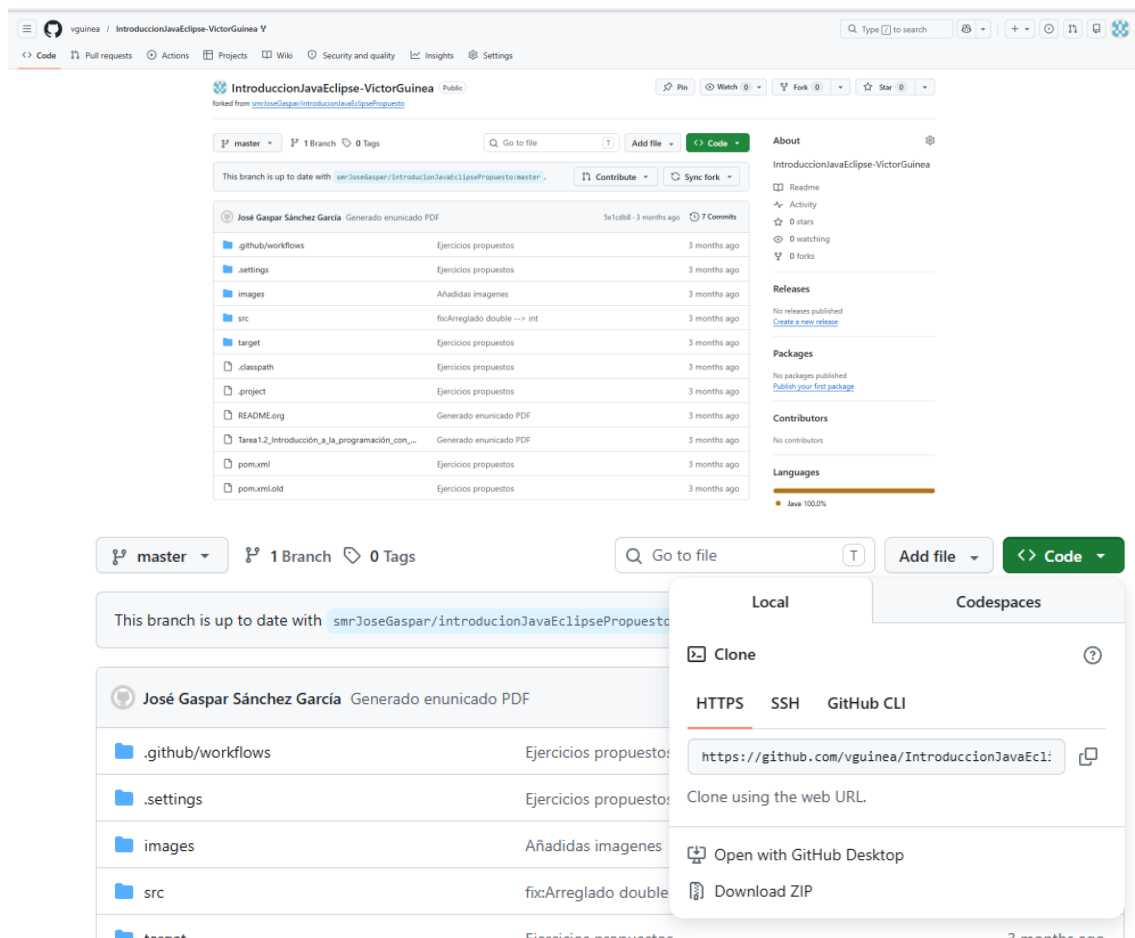
Tarea1.2_Introducción_a_la_programación_con_Java_y_Eclipse

Víctor Guinea

<https://github.com/vguinea/IntroduccionJavaEclipse-VictorGuinea>

<https://github.com/vguinea/Intro-Java-Eclipse-VGE>

En esta práctica se ha desarrollado un conjunto de ejercicios de programación en lenguaje Java utilizando el entorno Eclipse y herramientas de gestión de proyectos como Maven. El objetivo principal ha sido adquirir y reforzar los conocimientos fundamentales de programación, así como aprender a validar el correcto funcionamiento del código mediante pruebas automatizadas.

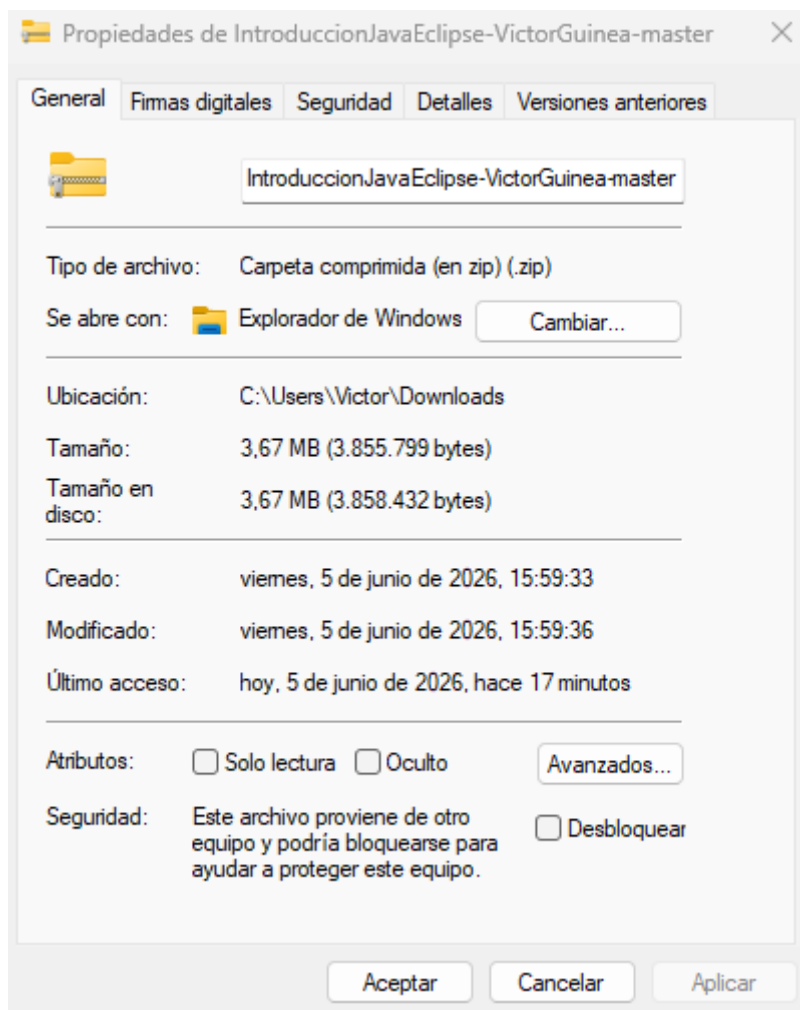


Durante la realización de la práctica se han implementado diferentes ejercicios enfocados en la lógica de programación. Estos ejercicios abarcan conceptos básicos y fundamentales como:

- Uso de estructuras de control (if, switch)
- Manejo de bucles (for, while)
- Operaciones con arrays
- Entrada y salida de datos por consola

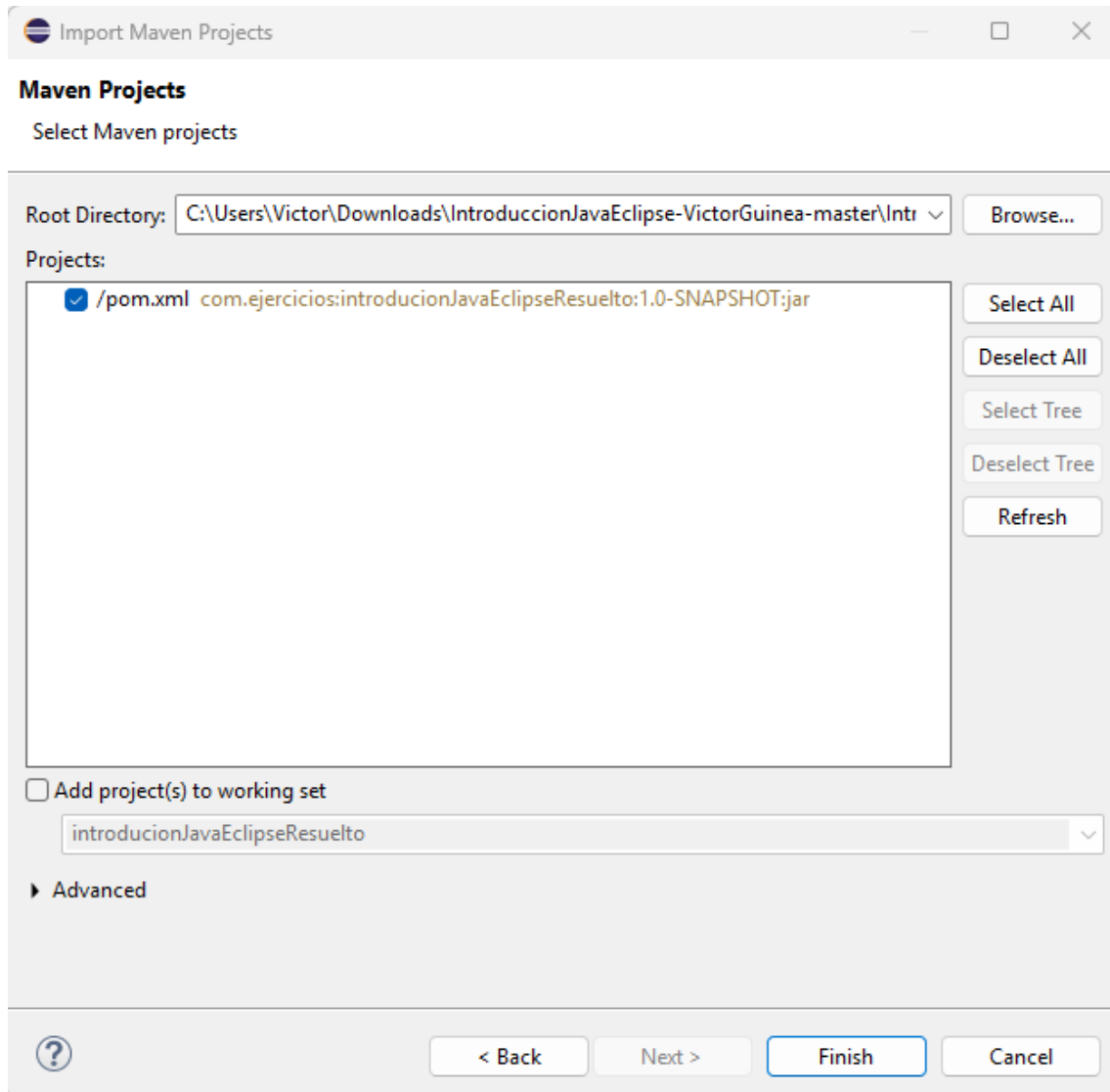
- Manipulación de strings
- Resolución de problemas mediante algoritmos (palíndromos, números primos, Fibonacci, etc.)

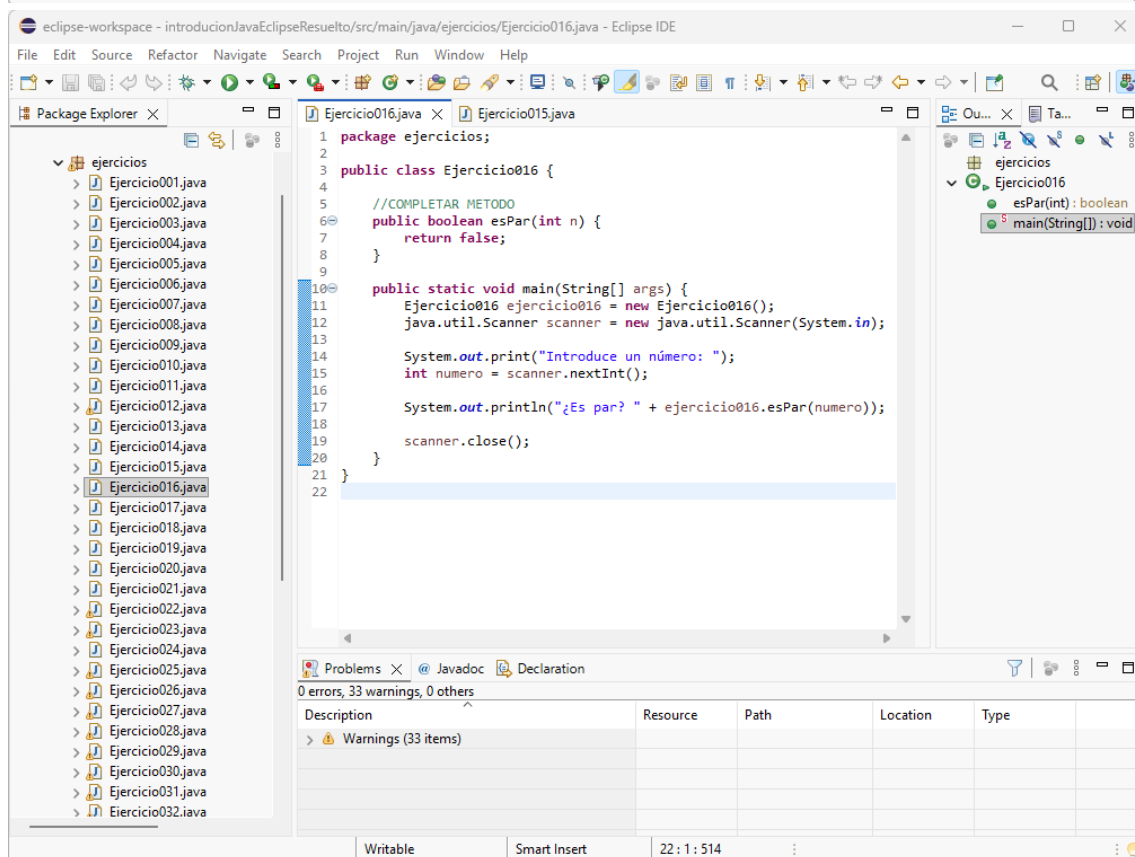
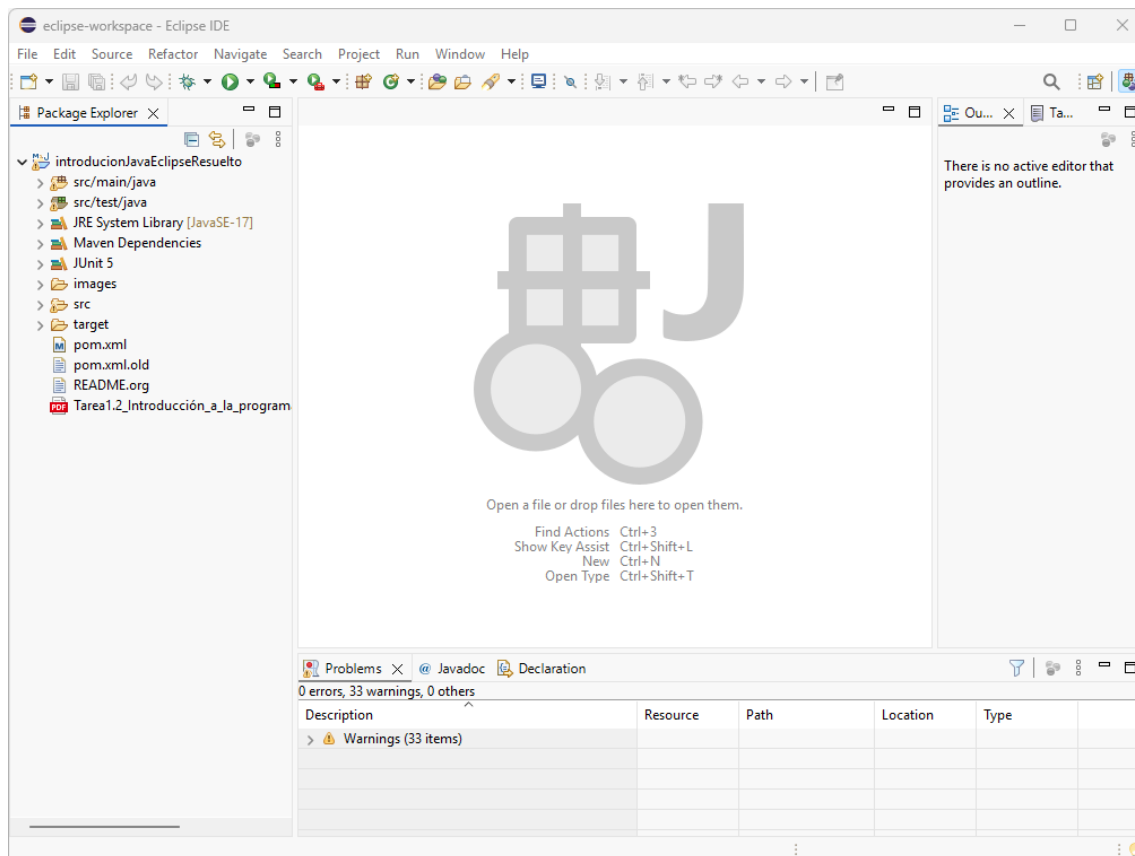
Además, se ha utilizado JUnit para la creación y ejecución de pruebas unitarias, permitiendo verificar de forma automática el correcto funcionamiento de cada ejercicio. En total, el proyecto ha superado 97 tests, lo que garantiza la fiabilidad y calidad del código desarrollado.

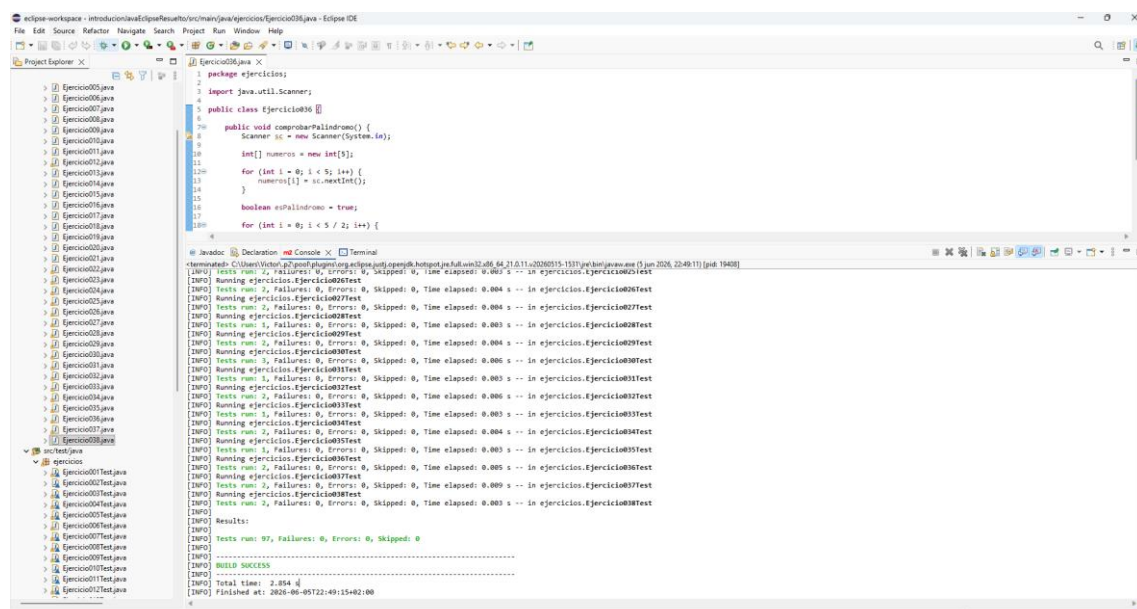
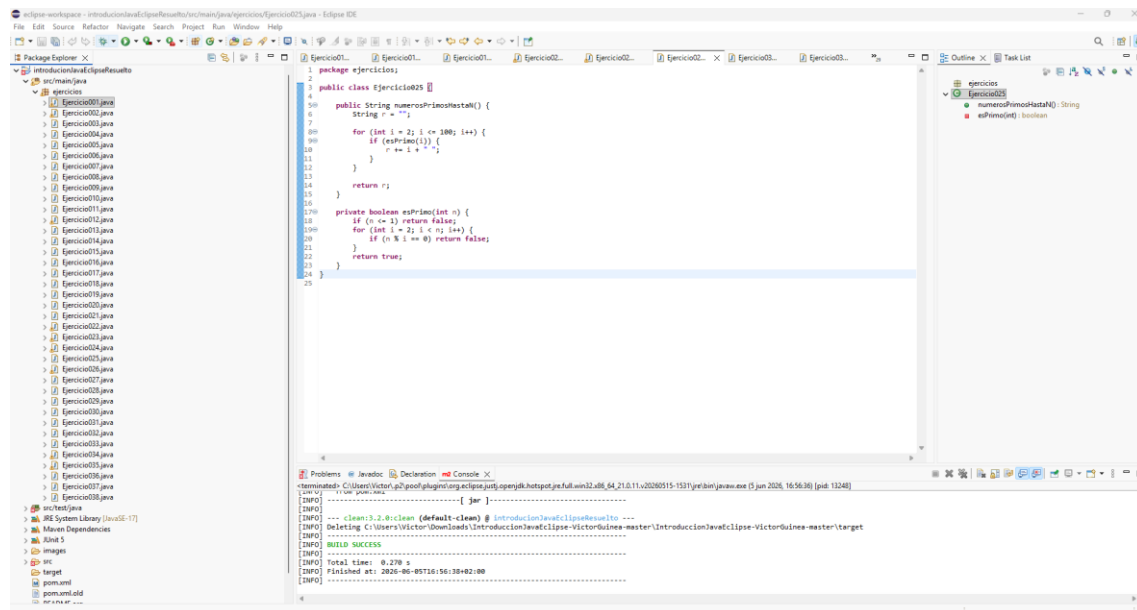


Herramientas utilizadas

- Java
- Eclipse IDE
- Maven (gestión de dependencias y compilación)
- JUnit 5 (testing automatizado)
- Git y GitHub (control de versiones y repositorio remoto)

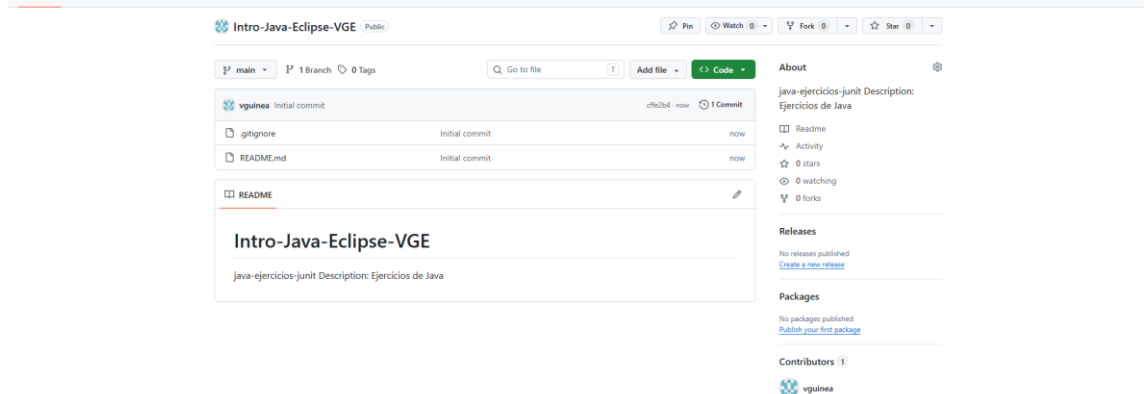
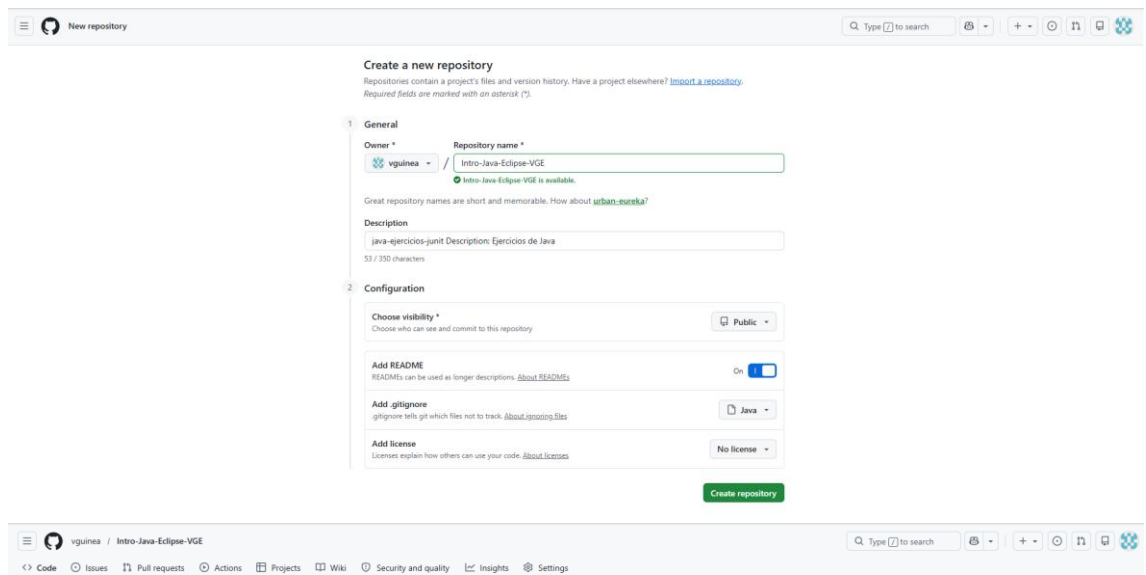
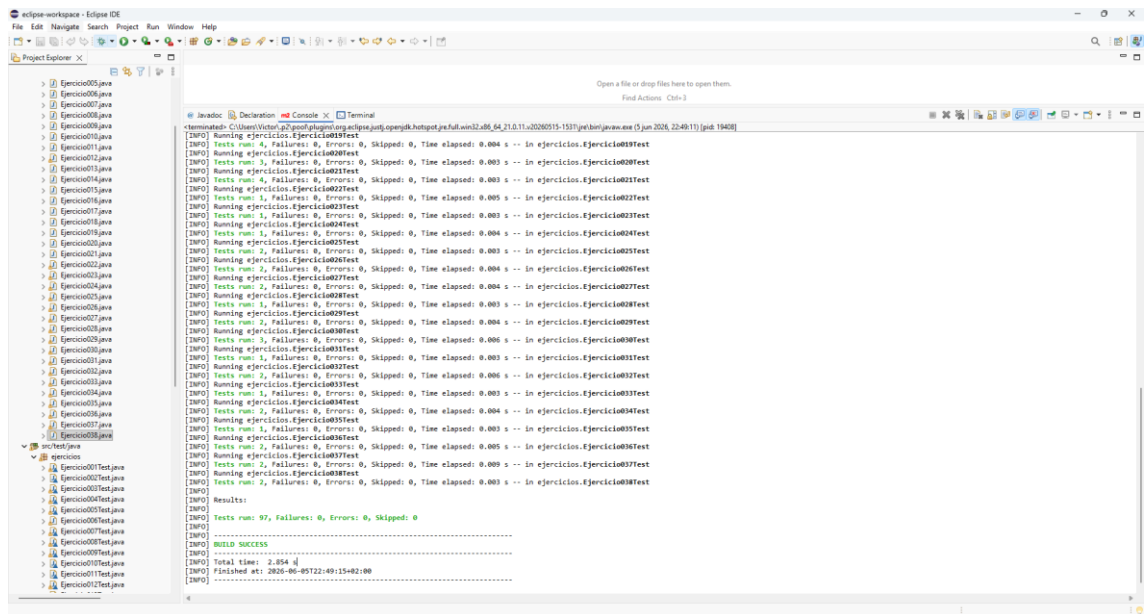






Como resultado de la práctica, se ha conseguido completar satisfactoriamente todos los ejercicios propuestos, alcanzando un estado final de **BUILD SUCCESS**, sin errores en la ejecución de los tests.

Además, el proyecto ha sido subido a GitHub, permitiendo mantener un control de versiones y disponer de un repositorio accesible para su consulta y mejora continua.



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Victor\Downloads\IntroduccionJavaEclipse-VictorGuinea-master\IntroduccionJavaEclipse-VictorGuinea-master> git push -u origin main
Enumerating objects: 287, done.
Counting objects: 100% (287/287), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (161/161), done.
Writing objects: 100% (286/286), 3.63 MiB | 2.10 MiB/s, done.
Total 286 (delta 117), reused 281 (delta 115), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (117/117), done.
To https://github.com/vguinea/Intro-Java-Eclipse-VGE.git
   cffe2b4..500cc33  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\Victor\Downloads\IntroduccionJavaEclipse-VictorGuinea-master\IntroduccionJavaEclipse-VictorGuinea-master>
```

Se han aplicado estructuras de control, bucles, arrays y algoritmos sencillos como palíndromos o cálculo de números.

Para verificar el correcto funcionamiento del código se han utilizado tests automatizados con JUnit, alcanzando un total de 97 pruebas superadas con éxito.

Además, se ha trabajado con Maven para la gestión del proyecto y con Git y GitHub para el control de versiones, finalizando con la subida del proyecto a un repositorio remoto.

El resultado final ha sido un proyecto funcional con estado **BUILD SUCCESS**